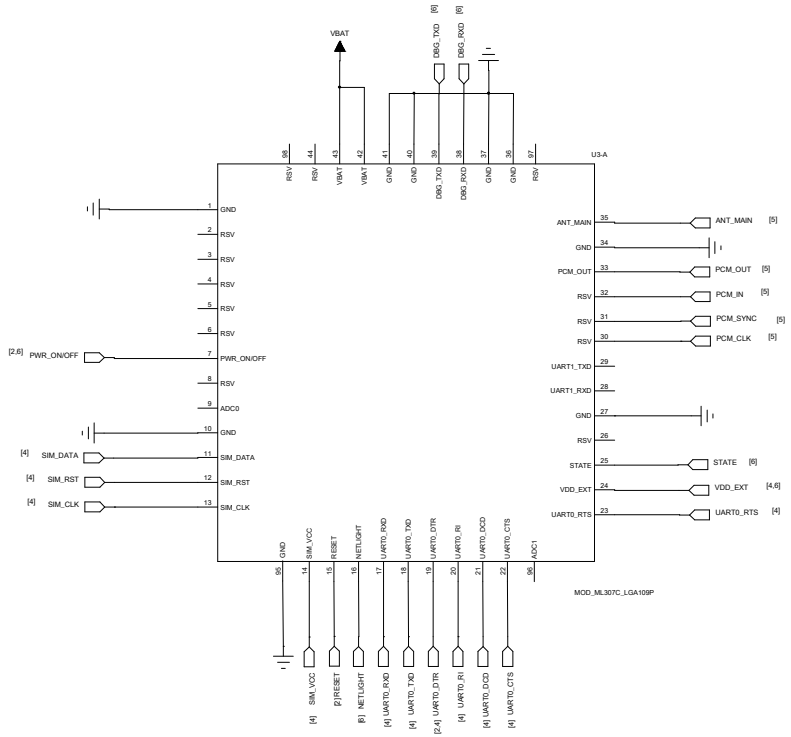
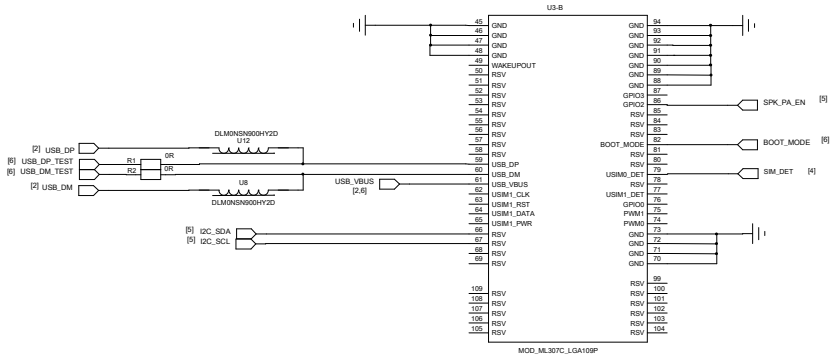




备注：

1.不用的引脚和RESERVED引脚悬空，所有GND引脚连接到地网络上。

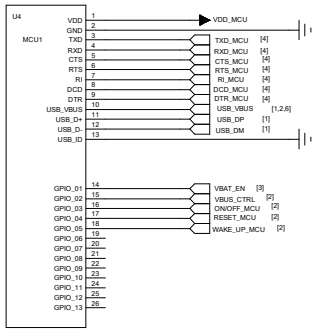
2.在模块开机成功前，禁止将BOOT_MODE引脚下拉到低电平。

3.建议MCU与模块间USB通信串联共模电感以滤除EMI干扰，电感尽量靠近模块侧放置。
同时预留USB升级测试点，且分支走线尽量短，两个电阻均靠近模块的USB接口，以保证USB通路的信号完整性。

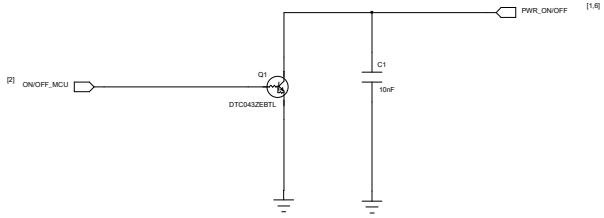
4.VBAT输入电压范围为3.4-4.5V

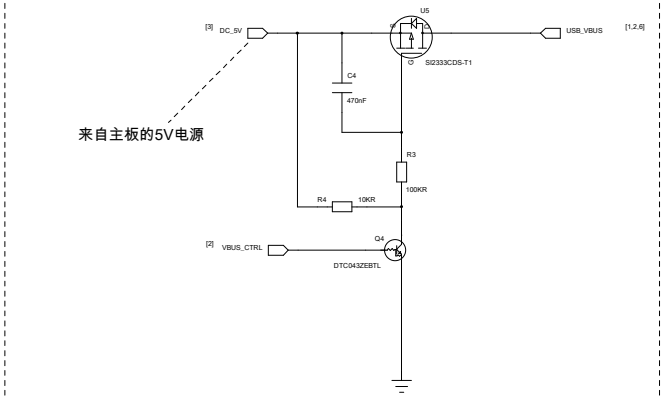
5.ADC检测的输入电压范围为0-1.2V

CMIOT			
DRAWN:	DATED:	TITLE: 01.ML307C	PORJECT
CHECKED:	DATED:	SIZE: A2	REV: SHEET: 6

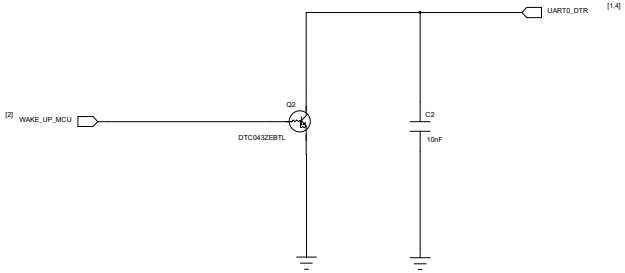


模块开关机控制

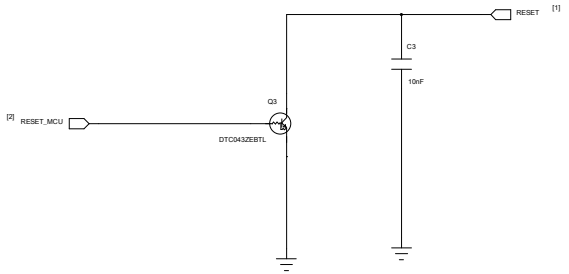




模块唤醒控制



模块复位控制



备注：

1.U4指代客户的控制器。模块的GPIO类型接口是1.8V电压域，如果U4的GPIO为1.8V，则相关的电平转换电路可以忽略。

2.模块的USB只能作为从设备，支持USB2.0高速和全速模式，因此主控制器必须支持USB主模式或者OTG功能。

模块和主控制器的USB_VBUS作为输入源，需要由外部提供。模块的USB_VBUS用于USB检测，VBUS_CTRL用于控制USB_VBUS电源的通断。

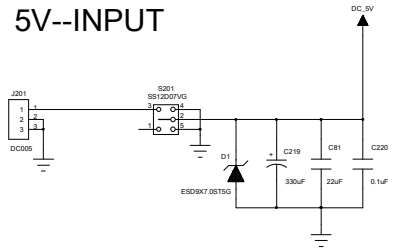
3.建议客户主控制器选用默认低电平的GPIO口作为模块PWR_ON/OFF和RESET的控制引脚。确保PWR_ON/OFF和RESET引脚没有大负载电容（负载电容不超过10 nF）。

4.当启用模块的睡眠功能时，拉低UART0_DTR可唤醒睡眠中的模块。可以使用开集控制电路或者“串口设计”页面的电平转换电路，但是在设计中只能选择其中一种电路。

模块睡眠、唤醒的相关功能介绍，请参考《ML307C硬件设计手册》。

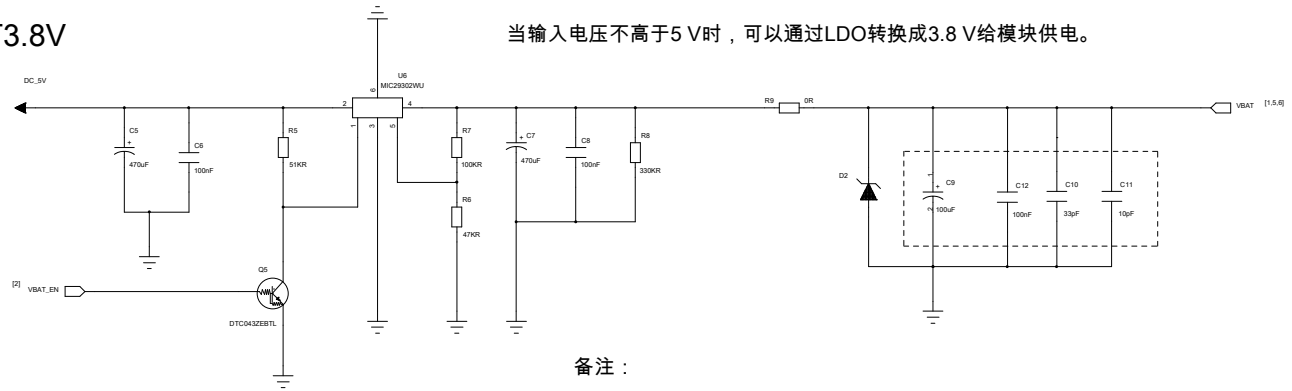
CMIOT			
DRAWN:	DATED:	TITLE: 02.MCU	PORJECT
CHECKED:	DATED:	SIZE: A2 REV:	SHEET: 2 6

5V--INPUT



5V--VBAT3.8V

当输入电压不高于5 V时，可以通过LDO转换成3.8 V给模块供电。



VBAT = (R7/ R6 + 1) × 1.24 = 3.88 V

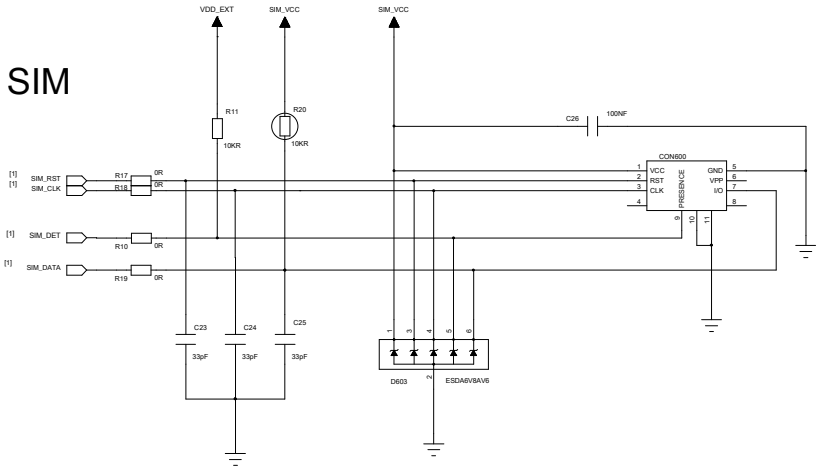
备注：

1. VBAT供电电流需满足大于2.0 A的额定输出能力。
2. VBAT走线宽度应不小于2 mm。
3. VBAT工作电压典型值为3.8 V。
4. 虚线框内的电容组合需靠近模组VBAT引脚摆放，容值越大布局位置越靠外
5. 建议在VBAT端增加一个TVS管来增强模组抗浪涌能力

CMIOT				
DRAWN:	DATED:	TITLE: 03. POWER		PORJECT
CHECKED:	DATED:	SIZE: A2	REV:	SHEET: 3 6

(U)SIM接口設計

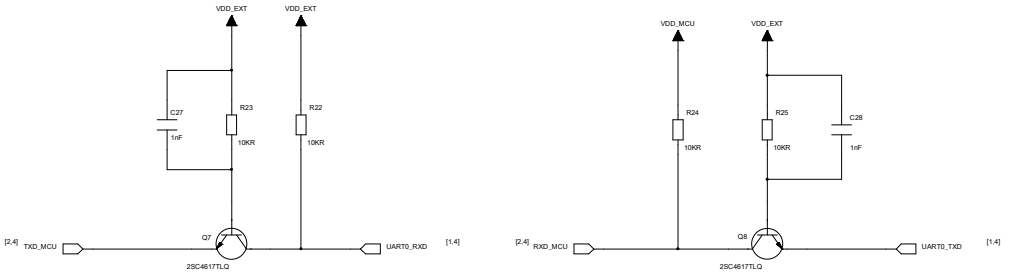
SIM



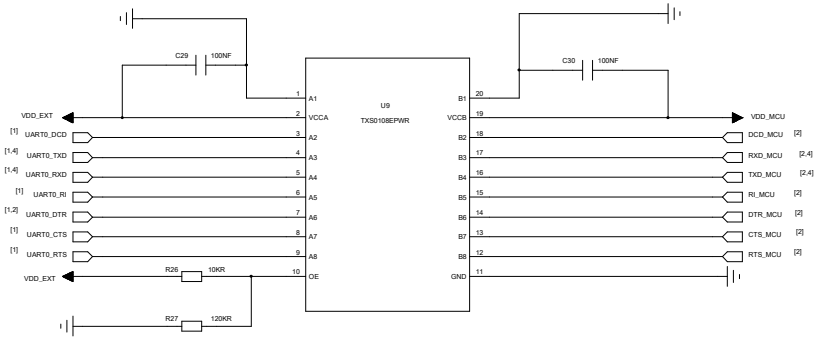
备注：

1. (U)SIM卡座需增加ESD防护器件，器件的寄生电容需不超过15 pF。
2. DATA线的上拉电阻必须加上，有助于提高(U)SIM卡的抗干扰性能，靠近(U)SIM卡座放置。
3. SIM_VCC滤波电容的容值需不大于1 μF，并靠近(U)SIM卡座放置。
4. R17～R19 用于调试；电容C23～C25可用于滤除射频干扰。
5. 布局走线可参考文档《ML307C硬件设计手册》。
6. SIM_DET不用建议使用指令关闭该功能。

串口三极管转换方案



串口转换芯片方案

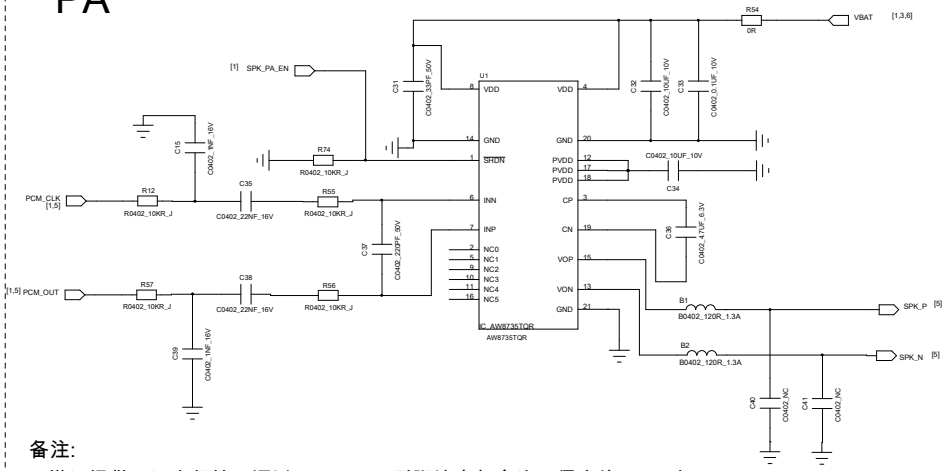


备注：

1. 本设计中串口的电平转换电路提供了三极管转换方案和串口转换芯片方案，推荐使用串口转换芯片方案。
2. TXS0108EPWR要求VCCA的电平必须小于等于VCCB的电平，更多设计细节可参考TXS0108EPWR芯片数据手册
3. 三极管方案适用于波特率不高于460 kbps的应用场合，1 nF电容有助于改善信号质量。
4. UART0_RTS和UART0_DTR三极管电平转换电路与UART0_RXD电路相同。
   UART0_CTS、UART0_RI和UART0_DCD三极管电平转换电路与UART0_TXD电路相同。
   模组内部CTS与RTS已做交换，外围应用时相应引脚直连即可。

CMIOT			
DRAWN:	DATED:	TITLE: 04.USIM/UART	PORJECT
CHECKED:	DATED:	SIZE: A2 REV:	SHEET: 4 6

PA



备注:

1.模组提供一组音频接口通过PCM_OUT引脚输出包含编码信息的PWM波，

2.PWM音频接口需外挂PA运放使用，在模组外部提取信息后，接到PA电路进行放大即可实现音频播放。

3.模组也提供PCM接口连接CODEC芯片使用音频，但两种音频接口只能选取一种使用。

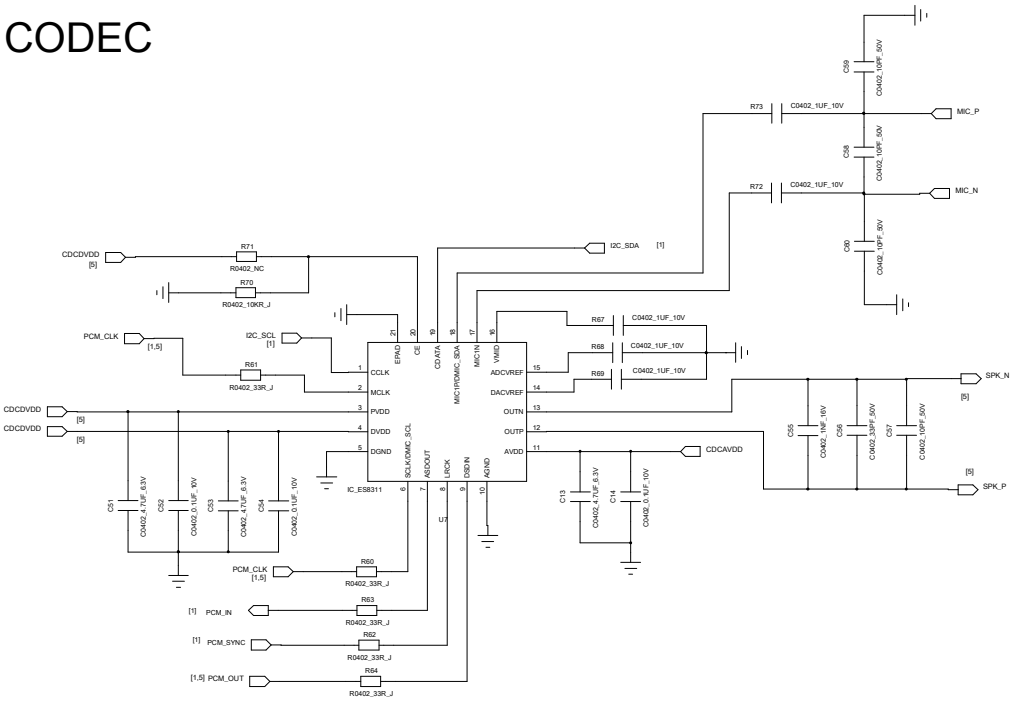
4. SPK信号需要差分走线，所有SPK信号均需要上下左右立体包地，远离干扰源。

5. PA输入端走线需要按照差分对走线方式，且需要做好包GND隔离保护。

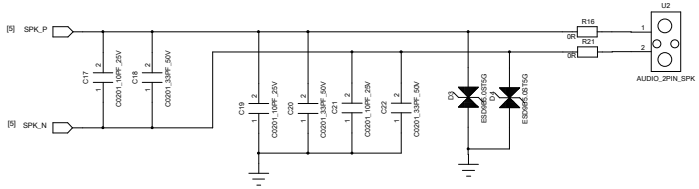
6.必须使用同组的SSP_CLK作为PWM差分输出的另一根信号线。

7. RC前的PCB走线做内层走线，立体保护。RC后缩短路径，减少谐波外溢，避免可能的影响。

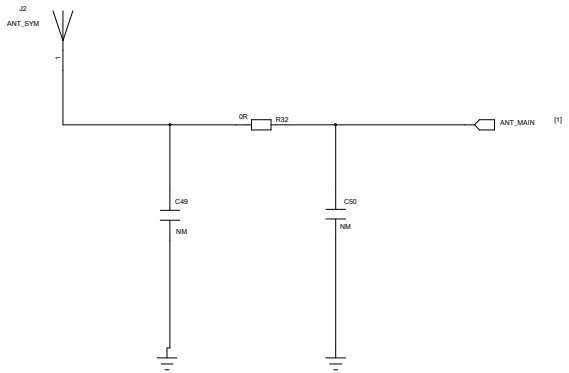
CODEC



AUDIO



主天线设计

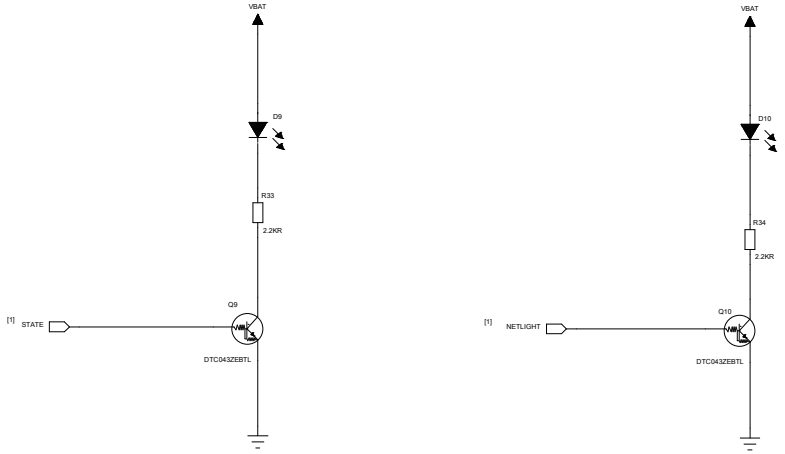


备注：

天线到模组射频引脚的走线阻抗需控制为50 Ω。

CMIOT			
DRAWN:	DATED:	TITLE: 05.AUDIO/ANT	PORJECT
CHECKED:	DATED:	SIZE: A2 REV:	SHEET: 5 6

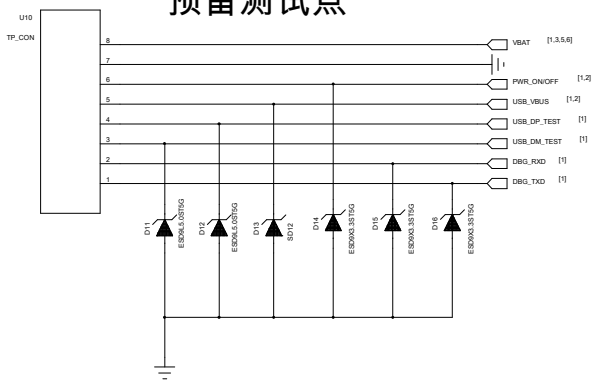
LED



备注：

1. 关于STATE和NETLIGHT的指示详情，可参考文档《ML307C硬件设计手册》。
2. 客户端对整机休眠电流有要求时，可分别将STATE、NETLIGHT指示灯电源VBAT更换为外部可控电源，并在模块休眠时关断，以减小休眠功耗

预留测试点



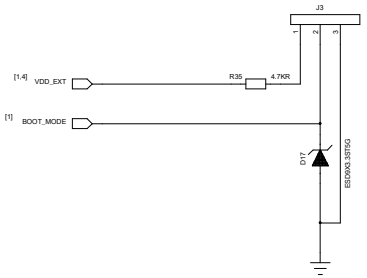
备注：

1. 预留的调试串口用于日志抓取，强烈建议预留。

2. 预留的USB接口可用于模块固件升级和抓取AP LOG以排查故障，强烈建议预留。

3. USB信号线上的ESD寄生电容不超过2 pF。
4. 调试串口接口电平1.8 V，与3.3 V主机系统连接时需增加电平转换电路

BOOT_MODE接口



备注：

1. 强烈建议预留BOOT_MODE设计，预留测试焊盘。
2. 模块上电前将BOOT_MODE引脚连接到GND，模块上电后将进入紧急下载模式。
   在此模式下，模块可以通过 USB 接口进行固件升级。

CMIOT				
DRAWN:	DATED:	TITLE: 06. LED/USB/TP		PORJECT
CHECKED:	DATED:	SIZE: A2	REV:	SHEET: 6 OF 6